



移动扫码阅读

DOI:10.13347/j.cnki.mkaq.2021.02.031

王祖迅.基于本安直流电动阀的负压自动放水器[J].煤矿安全,2021,52(2):161-164.

WANG Zuxun.Negative pressure automatic water discharge device based on intrinsically safe DC electric valve[J]. Safety in Coal Mines, 2021, 52(2): 161-164.

基于本安直流电动阀的负压自动放水器

王祖迅^{1,2}

(1.瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆 400037;2.中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 400039)

摘 要:设计了一种基于本安直流电动阀的负压自动放水器。通过对直流电动阀的驱动电路、保护电路和控制程序的设计,采用监控电源箱提供的 24 V 本安直流电源直接驱动电动阀,自动打开或关闭放水器上的两通和三通球阀进行集水和放水操作,定时将抽采管路中的积水排出管道外。通过测试表明:基于本安直流电动阀驱动的放水器在高负压情况下能有效排出抽采管道内的积水,能有效解决机械式负压放水器存在的问题。

关键词:瓦斯抽采;抽采管道积水;负压放水器;直流电动阀;本安电源

中图分类号:TP23;TD744

文献标志码:B

文章编号:1003-496X(2021)02-0161-04

Negative pressure automatic water discharge device based on intrinsically safe DC electric valve

WANG Zuxun^{1,2}

(1.State Key Laboratory of Gas Disaster Detecting, Preventing and Emergency Controlling, Chongqing 400037, China;2.China Coal Technology and Engineering Group Chongqing Research Institute, Chongqing 400037, China)

Abstract: A negative pressure automatic drainer based on intrinsically safe DC electric valve is designed. Through the design of the drive circuit, protection circuit and control program of the DC electric valve, the 24 V intrinsic safe DC power supply provided by the monitoring power box is used to directly drive the electric valve, automatically open or close the two-way and three-way ball valves on the water drainer for water collection and drainage operation, and regularly discharge the accumulated water in the production pipeline out of the pipeline. The test results show that the drainer driven by the intrinsic safe DC electric valve can effectively discharge the water in the drainage pipeline under the condition of high negative pressure, and can effectively solve the problems existing in the mechanical negative pressure drainer.

Key words: gas drainage; water accumulation in drainage pipeline; negative pressure drainer; DC electric valve; intrinsically safe power supply

在高瓦斯及突出矿井根据《煤矿安全规程》和《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》规定,要求在地面或井下建立瓦斯抽采系统,通过抽采泵、水泵、电动阀、抽采管道等设备将煤层中赋存的瓦斯气体输送至地面利用或排空,减少煤矿井下发生瓦斯爆炸或煤与瓦斯突出事故,保障煤矿安全生产^[1]。在抽采过程中往往由于被抽采煤层地质条件复杂,有些采煤工作面煤层中含水量大,同时在瓦斯泵正常运行时

瓦斯抽采管路内的负压又比较高,在抽采瓦斯时从抽采钻孔中吸入大量的煤层积水,这些积水进入抽采管内不仅使瓦斯抽采管路的有效抽采横截面面积变小,影响单位时间内通过瓦斯抽采管路的瓦斯流量,而且大量积水混合着瓦斯气体一起运动,抽采泵要克服积水的运动做大量的无用功,这样就会使瓦斯抽采泵的抽采效率大大减低^[2-7]。由于煤矿井下巷道取电困难,目前对抽采管路积水的处理主要采用机械式负压自动防水器,但经常出现弹簧损坏放,无法压缩和伸展导致的放水困难、放不出水等问题,因此需要设计一种放水效果更好的负压自动放水器。

基金项目:重庆市技术创新与应用发展重点资助项目(cstc2019jscx-mbxdX0007);重庆市技术创新与应用发展专项面上资助项目(cstc2019jscx-msxmX0268)

1 电动式负压自动放水器

电动式负压自动放水器主要由集水管、直流驱动器、两通球阀、三通球阀、集水箱、放水管和控制器等组成。电动式负压自动放水器主要工作在集水和放水 2 个状态,由控制器协调控制。在集水状态时,出水管上的两通球阀关闭,集水管上的三通球阀连通抽采管道的管路打开,这时集水箱和抽采负压管道形成一个联通体,水在自身重力作用下经集水管进入集水箱内;在放水状态时,集水管上的三通球阀连通大气的管路打开,这时集水箱和大气形成一个联通体,打开放水管道上的两通球阀,水在自身重力的作用下从集水箱中流走。放水器不断重复集水-放水-集水过程,实现对抽采负压管道进行自动放水。

2 直流电动阀

电动式负压放水器主要采用电源驱动放水器上的两通放水球阀和三通集水球阀的开关进行放水操作。由于井下抽采管道安装环境复杂,在巷道内取交流 127 V 及以上电源困难,而且管道内存在瓦斯气体,采用高压控制危险,因此设计采用监控电源箱提供的 24 V 本安直流电源作为驱动电源,电动阀采用直流无刷电机驱动阀门动作。直流驱动器原理如图 1。

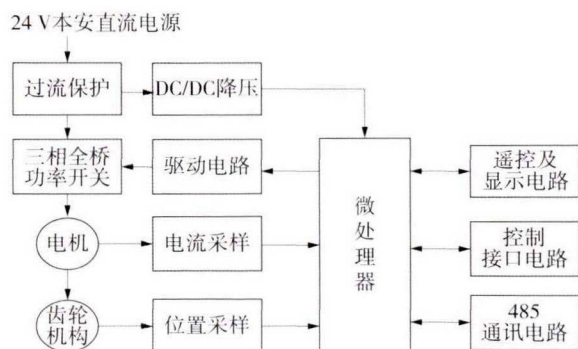


图 1 直流驱动器原理

Fig.1 Principle of DC driver

直流驱动器主要由微处理器、直流无刷电机、齿轮减速机构及过流保护电路、驱动电路、采样电路、遥控及显示电路、控制接口和 RS485 通讯等组成。驱动器采用监控系统监控电源箱提供的 24 V 本安直流电源进行供电,微处理器接收来自控制接口的触点命令或来自 RS485 通讯的数字命令,经微处理

器解析处理后输出 PWM 控制信号,通过驱动电路控制三相全桥功率开关来驱动直流无刷电机的正反向转动,再通过齿轮减速机构带动球阀动作。其中,位置采样主要用于检测阀门是否开关到位,电流采样主要用于检测驱动器工作电流,遥控及显示电路用于设置驱动器的参数和显示工作状态,RS485 通讯电路主要用于对外输出驱动器状态信息和控制参数等,实现阀门的远程控制。

2.1 直流驱动及电流采样电路

直流无刷电机的驱动及电流采样电路如图 2。

驱动及电流采样电路主要采用 JY01 直流无刷电机 IC 控制芯片与外围电路组成的桥式驱动来实现。IC 芯片的 AT、BT、CT 引脚接入桥式驱动功率开关的上臂,IC 芯片的 AB、BB、CB 引脚接入桥式驱动功率开关的下臂,其中上臂采用 P 型场效应管,下臂采用 N 型场效应管,由于球阀电机功率较小采用集成的 PN 双 MOS 芯片来作为功率开关。电机霍尔元件的采样信号分别进入 Ha、Hb、Hc 引脚,通过霍尔元件和 JY01 控制芯片的配合来控制功率管,电路工作时每次导通 2 个功率开关管,这 2 个功率管在转子经过 120°电角度所持续的时间内保持导通状态。每当转子经过 60°电角度后,电动机就必须改变 1 次相位,改变相位后,2 个正在导通的功率管其中 1 个被断开,电路中未导通的功率管按照电路接收到的电信号导通其中 1 个^[7-11]。微处理器输出的转速控制 PWM 信号经限流电阻 R_5 进入 VR 控制引脚,根据占空比实现电机的调速控制。正反转控制信号进入 F/R 引脚,实现电机的正反转控制。电流采样电路由 R_{10} 和 R_{11} 和比例运算放大器组成,通过 R_{10} 采样电阻把电机电流转换成电压信号,通过限流电阻进入运算放大器的同向输入端,根据比例运算放大器的电压增益系数 $F=(1+R_{13}/R_{12})$,将采样电压放大 20 倍后进入微处理器,经微处理器的 AD 转换为数字信号供程序使用。

2.2 本安电源保护电路

直流电动阀采用监控电源箱提供的 24 V 本安直流电源进行供电,对电动阀的工作电流设计了硬件限流和软件过流 2 种保护。其中,硬件限流保护主要是在电源的输入端口设计了限流电路,通过硬件对整机的工作电流进行初步限制,限流电路可以有效地隔离电机驱动电路中的大容量储能电容向外部电路释放的能量,避免产生引起可以点燃瓦斯的电火花,限流保护电路原理如图 3。

限流保护电路由电阻 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_{10} 和 OP_{1A} 运

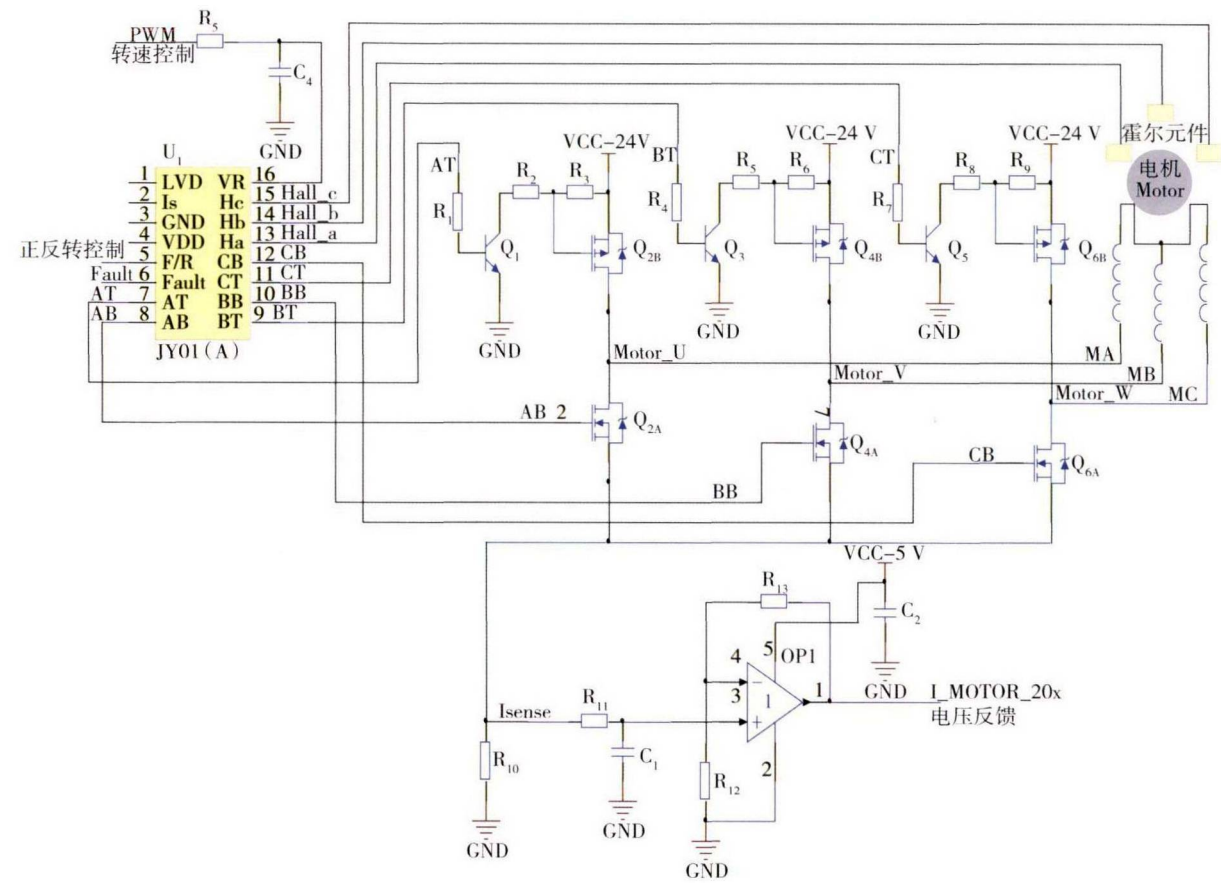


图 2 驱动和电流采集电路
Fig.2 Drive and current acquisition circuit

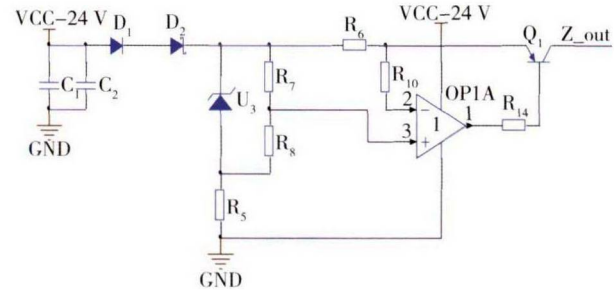


图 3 限流保护电路
Fig.3 Current limiting protection circuit

算放大器组成差分放大电路，稳压管 U_3 和电阻 R_7 、 R_8 为运算放大器提供参考电压，通过 R_6 对整机工作电流进行取样，当电流增大时运算放大器根据输入误差调整 Q_1 管进行分压，使得负载上的电压降低，从而保持电流恒定不再增大，实现了恒流限流的功能。软件过流保护主要是通过电流采样电路实时检测直流电机拖动负载的电流变化情况，一旦检测的电流变化有可能引起本安电源发生过流保护的时

候，微处理器便会实时的调节电机速度，以动态调节电机的驱动电流，避免电流过大引起本安电源的过流保护。

2.3 控制程序

电动式负压自动放水器对两通和三通球阀的控制主要由放水器的控制器进行定时操作控制，控制器通过采集阀门的工作状态，定时自动打开和关闭直流电动阀，控制流程如图 4。

首先对参数进行初始化操作，读取直流驱动器的保护参数、工作状态、集水和放水时间等参数，初始化完成后关闭放水两通球阀，打开集水三通球阀，即三通球阀的 A 点和 B 点相通，使水箱与抽采负压管道相通进行集水。如果集水定时时间未到，继续集水过程，如果集水定时时间到，关闭集水三通球阀，即三通球阀的 C 点和 B 点相通，使水箱与大气相通，然后再打开放水阀进行放水操作。如果放水时间未到，继续放水操作，如果放水时间到，关闭放水两通球阀，进行集水过程。此过程不断循环，实现放水器的定时自动放水操作。

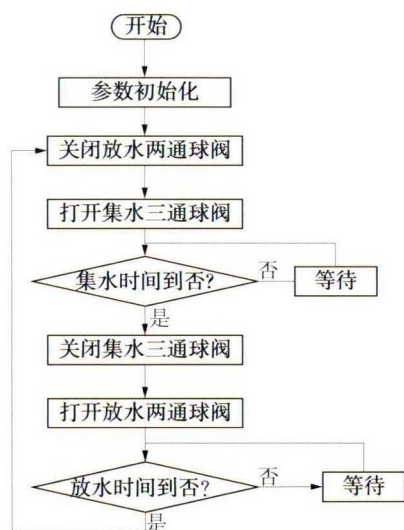


图 4 放水器控制流程

Fig.4 Control process of drainer

3 结 语

设计了一种基于本安直流电动阀的负压自动放水器。通过在放水器集水箱的进水口和出水口采用直流电动球阀,能有效的解决机械式负压放水器由于弹簧损坏,无法压缩和伸展导致的放水困难、放不出水等问题;通过采用监控电源箱提供的 24 V 本安直流电源供电,供电电源安全且容易在巷道内取到电源,能有效解决井下巷道取交流 127 V 及以上电源困难问题;根据设定集水时间和放水时间,直流驱动器自动控制三通和三通球阀进行集水和放水操作,定时将高负压抽采管路中的积水排出管道外。通过测试表明:基于本安直流电动阀驱动的放水器在高负压情况下能有效排出抽采管道内的积水,能有效解决机械式负压放水器存在的问题,对提高瓦斯抽采系统工作效率具有重要意义。

参考文献(References):

- [1] 王祖迅.无人值守瓦斯抽采泵站的设计[J].中州煤炭, 2016(4):4-6.
WANG Zuxun. Design of unattended gas drainage pumping station[J]. Zhongzhou Coal, 2016(4): 4-6.
- [2] 刘文郁.高负压气水分离装置在煤矿瓦斯抽采中的应用[J].煤矿安全, 2016, 47(8):113-115.
LIU Wenyu. Application of high negative pressure gas water separation device in coal mine gas extraction[J]. Safety in Coal Mines, 2016, 47(8): 113-115.
- [3] 李向南.CF-II 型自动负压放水器的改良与应用[J].

煤, 2018(1):60-61.

- [4] 李娜.瓦斯抽采的自动放水器试验设备的研发[J].矿山机械, 2019(4):68-69.
LI Na. Development on test device of automatic drainage facility for gas extraction[J]. Mining & Processing Equipment, 2019(4): 68-69.
- [5] 袁鲲鹏,张百胜,金力波.煤矿瓦斯抽放管路自动放水装置改进及应用[J].煤炭技术, 2017(4):207-209.
YUAN Kunpeng, ZHANG Baisheng, JIN Libo. Improvement and application of gas drainage pipeline automatic drainage device in mine[J]. Coal Technology, 2017(4): 207-209.
- [6] 薛鸿渐.煤矿瓦斯负压放水器地面模拟试验方法与装置[J].黑龙江科技信息 2017(3):137.
- [7] 王伟,陈学习,杨庚宇,等.瓦斯抽采管路可视化排水排渣系统研究[J].煤炭技术, 2017(1):193-195.
WANG Wei, CHEN Xuexi, YANG gengyu, et al. Study on gas drainage pipeline visualization drainage and slugging system[J]. Coal Technology, 2017(1): 193-195.
- [8] 王晓蕾,徐彦,王振兴,等.一种用于无刷直流电机控制器的低成本专用电路[J].电子技术应用, 2019, 45(8):124-127.
WANG Xiaolei, XU Yan, WANG Zhenxing, et al. A low cost special circuit for brushless direct current motor controller[J]. Application of Electronic Technique, 2019, 45(8): 124-127.
- [9] 李志杰,金佛荣,郭玉霞.一种直流无刷电机驱动电路设计[J].中国新通信, 2019, 21(15):143-144.
- [10] 徐敬成,凌云,侯文浩,等.一种通用型三相无感无刷直流电机控制器设计[J].电子产品世界, 2019, 26(1):31-34.
- [11] 徐坤,周子昂,吴定允.基于 DSP 直流无刷电机控制系统的设计与实现[J].信阳师范学院学报(自然科学版), 2016, 29(2):249-252.
XU Kun, ZHOU Ziang, WU Dingyun. Design and realization for brushless DC motor control system based on DSP[J]. Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition), 2016, 29(2): 249-252.

作者简介:王祖迅(1982—),云南丘北人,副研究员,本科,2005 年毕业于西安科技大学,主要从事智能矿山研究工作,发表论文 10 篇。

(收稿日期:2020-06-04;责任编辑:李力欣)